PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	0	-	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;0)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-1);(0;1)$. **D.** $(-1;0);(1;+\infty)$.

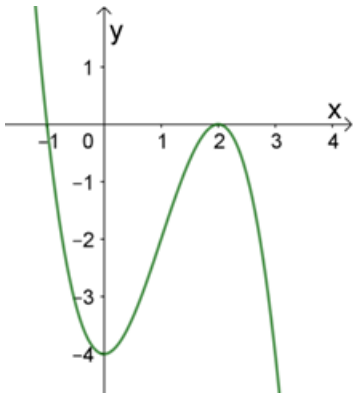
Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	-4	↗	-3	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

A. 0. **B.** -3. **C.** -1. **D.** -4.

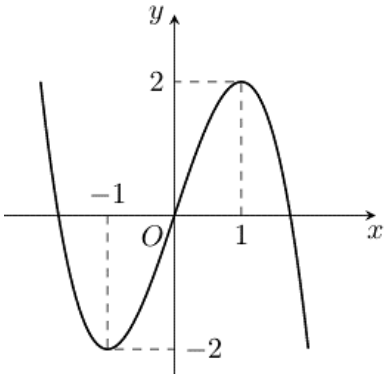
Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(-2;2)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-2		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	-4	↗	3	↘	-1	↗	1

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$ bằng

A. -4. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x^2-9x+2$ trên đoạn $[-2;2]$ bằng

A. 7. **B.** 0. **C.** -20. **D.** -25.

Câu 7. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+3}$ có phương trình là

A. $x=-3$. **B.** $x=2$. **C.** $y=-3$. **D.** $y=2$.

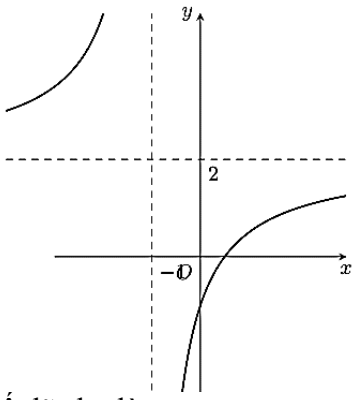
Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	1	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$ 1

Tổng số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

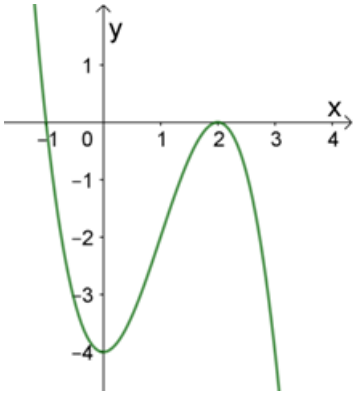
Câu 9. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Tung độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $(2;-1)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** -1. **D.** 2.

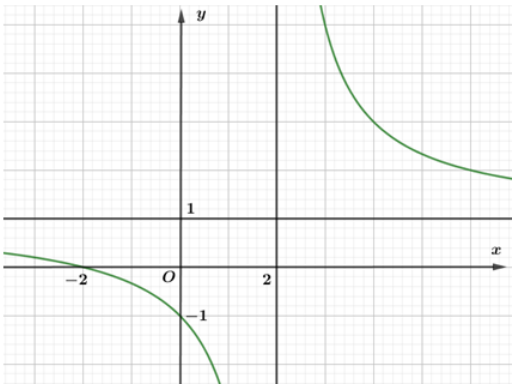
Câu 10. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x}$. **B.** $y=x^3+3x^2-4$. **C.** $y=-x^3+3x-4$. **D.** $y=-x^3+3x^2-4$.

Câu 11.

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



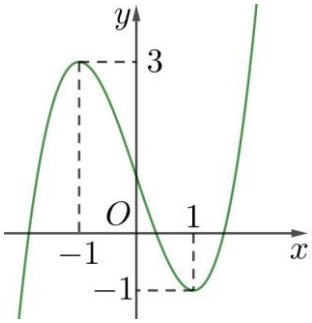
A. $y=\dfrac{x-2}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{2x+4}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x+2}{x-2}$.

Câu 12. Hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1);(1;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. **D.** $(1;3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.. Trong mỗi ý a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho hàm số $y=x^3-3x+1$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau



Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Đạo hàm của hàm số triệt tiêu tại $x=0$ và $x=2$.
b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;2)$.
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ bằng 2.
d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là $y=-2x+1$.

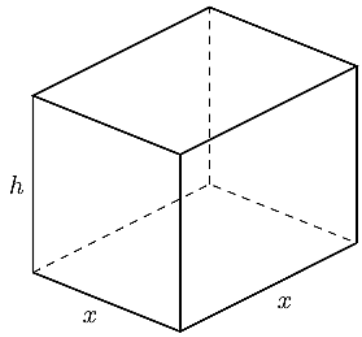
Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{1-2x}{x-1}$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Đạo hàm của hàm số là $y'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.
b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(1;2)$.
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1);(1;+\infty)$.
d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến giao điểm của hai đường tiệm cận bằng $\sqrt{5}$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2-x+4}{x-1}$ có đồ thị (C). Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D}=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.
b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x=\dfrac{2-\sqrt{10}}{2}$.
c) Đồ thị hàm số (C) có đường tiệm cận xiên là $y=2x-1$.
d) Diện tích tam giác tạo bởi hai đường tiệm cận của đồ thị (C) và trục hoành bằng $\dfrac{9}{4}$.

Câu 4. Một nhà máy cần thiết kế một hộp chứa dầu nhờn xe máy dạng hình hộp chữ nhật có nắp đậy, đáy là hình vuông. Thể tích của bể cần thiết kế là $8\,\text{cm}^3$. Gọi x (cm) là độ dài cạnh đáy và h (cm) là chiều cao của bể ($x>0, h>0$). Biết chi phí vật liệu trên mỗi mét vuông đối với mặt đáy và các mặt bên là như nhau, nhà máy muốn thiết kế sao cho chi phí vật liệu làm hộp là thấp nhất (bỏ qua bề dày của vật liệu).



Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Chiều cao của bể được biểu diễn theo x bởi công thức $h=\dfrac{4}{x^2}$..

b) Tổng diện tích vật liệu cần dùng để làm bể là một hàm số theo x có công thức $S(x)=2x^2+\dfrac{32}{x^2}$.

c) Đạo hàm của hàm diện tích vật liệu là $S'(x)=\dfrac{2x^3-32}{x^2}$.

d) Hộp chưa dầu nhờn tốn ít chi phí vật liệu nhất khi thiết kế có cạnh đáy $2\,\text{cm}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$. Gọi x_1 và x_2 $(x_1<x_2)$ là các điểm cực trị của hàm số. Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{1}{2}x_1^2-3x_2^2$.

Đáp số: -12

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{2x^2+5x}{x+3}$. Biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=ax+b$. Tính giá trị của tổng $S=2a+\dfrac{7}{2}b$.

Đáp số: 0,5

Câu 3. Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ trên nửa khoảng $\left[2;e^2\right)$ lần lượt là m và M. Giá trị của biểu thức $\ln(m+M)$ (kết quả làm tròn 01 chữ số thập phân)

Đáp số: -0,4

Câu 4. Một chất điểm chuyển động có phương trình $s(t)=-2t^3+t^2+4t+1$, với thời gian t tính bằng giây (s) và quãng đường s tính bằng mét (m). Hỏi trong 8 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm đạt được là bao nhiêu mét trên giây (m/s)?

Đáp số: 4,2

Câu 5. Một công ty sản xuất xe ôtô vận tải có doanh thu $R(x)$ (đơn vị: triệu đồng) khi bán x xe được cho bởi hàm số $R(x)=x^3+100x+175$, với điều kiện $1\le x\le 10$.

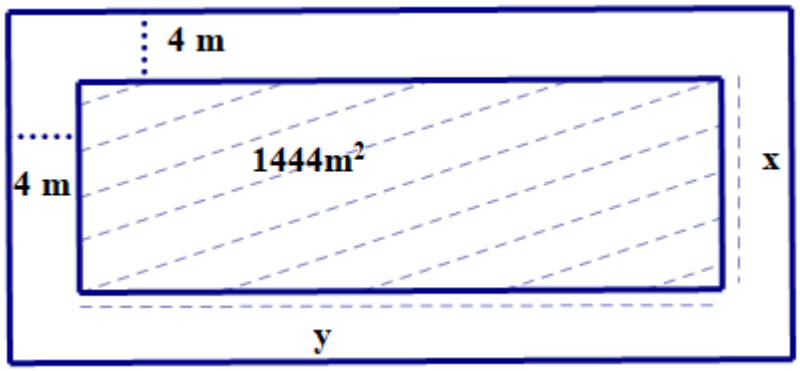
Để sản xuất, công ty phải chịu hai loại chi phí:

- Chi phí cố định (tiền thuê mặt bằng, khấu hao máy móc) là 70 triệu đồng.
- Chi phí biến đổi (nguyên vật liệu, nhân công) là $V(x)=9x^2+75x$ (triệu đồng).

Ngoài ra, công ty còn phải nộp một khoản thuế môi trường là 5 triệu đồng cho mỗi xe bán ra. Hỏi trong khoảng sản xuất từ 1 đến 10 xe, mức lợi nhuận ít nhất mà công ty này thu được là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp số: 117

Câu 6. Một nhà kinh doanh muốn thiết kế khu nhà xưởng (dạng hình chữ nhật) có phần diện tích dành cho xây dựng xưởng là $1444\ \text{m}^2$. Theo yêu cầu quy hoạch kỹ thuật, khoảng cách từ xưởng đến ranh giới đất ở phía trên, phía dưới, phía phải và phía trái để trống là $4\ \text{m}$ (như hình vẽ). Hỏi chiều rộng của khu nhà xưởng (tính bằng m) phải bằng bao nhiêu để tổng diện tích của khu nhà xưởng là nhỏ nhất (nhằm tiết kiệm tối đa đất xây dựng nhất)?



Đáp số: 46